

월간 국방과 기술

웨어러블 로봇 개발 추세를 고려한 군 작전지속지원분야 도입 및 운용에 대한 고찰



작성자 : 김조을 외 4명(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-04-14 10:33:35

조회수 10662 | 댓글 0 | 추천 0

웨어러블 로봇 개발 추세를 고려한 군 작전지속지원분야 도입 및 운용에 대한 고찰

김조을 육군종합군수학교 군수융합연구센터 육군 소령
권다옥 국방기술품질원 전력지원체계 연구센터 선임연구원
김창진 육군종합군수학교 군수융합연구센터 과장
권영석 육군종합군수학교 군수융합연구센터 육군 대령
정우승 육군종합군수학교 군수융합연구센터 육군 소령



(출처 : 현대로템)

몇 년 전에 2023년이 되면 접었다 펼치는 롤러블 디스플레이가 나올 것이라고 예측했지만, 이미 2019년에 상용화가 된 것처럼 기술개발은 우리가 예측한 것보다 더 빠른 속도로 진행되고 기술확산점에 도달하는 시기 역시 예상보다 더 빨라지고 있다. 예측할 수 없을 만큼 빠르게 변화하는 사회에서 미래는 꿈과 희망이 아닌 공포로 느껴질 수 있다. 불확실성과 무지에서 오는 불안은 인간을 두렵게 하고, 변화에 대한 반감을 갖게 한다. 변화의 방향성을 감지하고 미래에 다가올 변화를 능동적이고 선제적으로 준비하기 위한 효과적인 대안은 지식과 정보를 연구하는 것이라고 생각하며, 미래의 기술개발 목적은 반드시 인간을 위한 것이어야 할 것이다.

2020년 1월 미국 라스베이거스에서 펼쳐진 ‘CES 2020(미국 소비자 가전쇼)’에서 미래를 바꿀 혁신의 답을 찾기 위해 달려온 18만여 명에게 161개국의 4,400여 개 기업이 제시한 비전은 무엇일까? CES를 주관하는 전미소비자기술협회(CTA)는 이 날 “올해 CES에는 인간을 위한 기술 혁신이 주목받고 있다”며 “기술 발달 그 자체가 아니라 인간 중심의 기술을 구현해야 소비자의 관심을 끌 수 있을 것”이라고 밝혔다.

로봇 기술은 20세기에 이미 산업 분야에서 눈부신 발전을 이루었으나 여전히 발전중에 있는 기술로서 4차 산업혁명의 중요한 화제 중 하나이다. 세계로봇 산업 시장은 2016년 기준 341억 달러에서 2021년 2,262억 달러 수준으로 시장 규모가 확대될 것으로 전망되고 있다.

우리 군도 미래의 안보위협에 대한 선제적 대응으로 유무인 복합 전투체계 관련 로봇에 대한 연구를 진행 중이며, ADD 특허로 등록된 27개의 기술을 보더라도 많은 성과와 발전이 이뤄지고 있다.

미래전장은 영역이 확대되고 전쟁 행위자도 다변화 되며, 비군사적 위협의 증대로 인해 지금보다 작전지속 지원 소요는 계속해서 증가할 것이다. 또한 현재 군수지원부대도 인력감축 및 노후된 시설 및 장비에 대한 극복도 현안문제로 떠오르고 있다. 그렇다면 작전 지속지원분야에 제한된 자원으로 가장 최선을 추구할 수 있는 방안은 무엇일까? 군수융합연구센터에서 연구한 결과 과학기술 발달로 인해 착용형 로봇, 외골격 로봇이라고 불리는 웨어러블 로봇이 일부 대안이 될 수 있을 것이라고 판단했다.

이에 이 글에서는 현재까지 웨어러블 로봇의 특허 및 개발 사례를 조사하여 기술개발의 현 주소를 알아보고, 군의 작전지속지원분야에서 활용방안을 모색하고자 한다.

연구의 범위는 우리가 영화에서 보던 아이언맨 수준의 전장에서 활용될 수 있는 무기체계가 아닌 현 군수지원부대의 임무유형별 그리고 제대별로 필요한 웨어러블 로봇 즉 이미 많은 기술이 축적된 산업용 물류 웨어러블 로봇, 그리고 전장에서의 전투지원 임무 수준의 범위로 한정하여 가까운 미래에 적용이 가능한 실질적인 사례를 연구하여 군에 도입을 위한 가이드라인 정도를 제공하는 것이다.

• 웨어러블 로봇의 개념

웨어러블 로봇을 정의하자면 사용자가 입거나 몸에 장착하고 동작을 수행하는데 로봇이 사람의 의도를 파악하여 힘을 보조하거나 지지 또는 지원 역할을 수행하고, 더 나아가 사용자의 자세를 잡아주거나 민첩한 동작을 수행하는데 도움을 줄 수 있고 사용자의 신체적 한계를 극복하고 문제가 생길 외부 충격이나 힘 등을 미연에 방지하는 로봇이라고 할 수 있겠다.

예를 들면 중량물을 자주 다루는 작업자를 위한 근력 증강 착용형 로봇, 고령자들의 보행 및 생활 활동 지원을 위한 근력 지원 착용형 로봇, 재활 및 훈련을 위한 근력 보조 및 훈련용 착용형 로봇, 환자 보조를 위한 착용형 로봇, 장애 또는 신체 마비 등의 인체 불편함을 지닌 사람들을 위한 착용형 로봇 등이 있다.

로봇 기술의 비약적인 발전과 더불어 요즘 뉴스 등을 통해서도 그 동안 상상해 오던 착용형 로봇의 초기 응용 형태를 실물로 볼 수 있게 되었다.

◆ 웨어러블 로봇의 분류

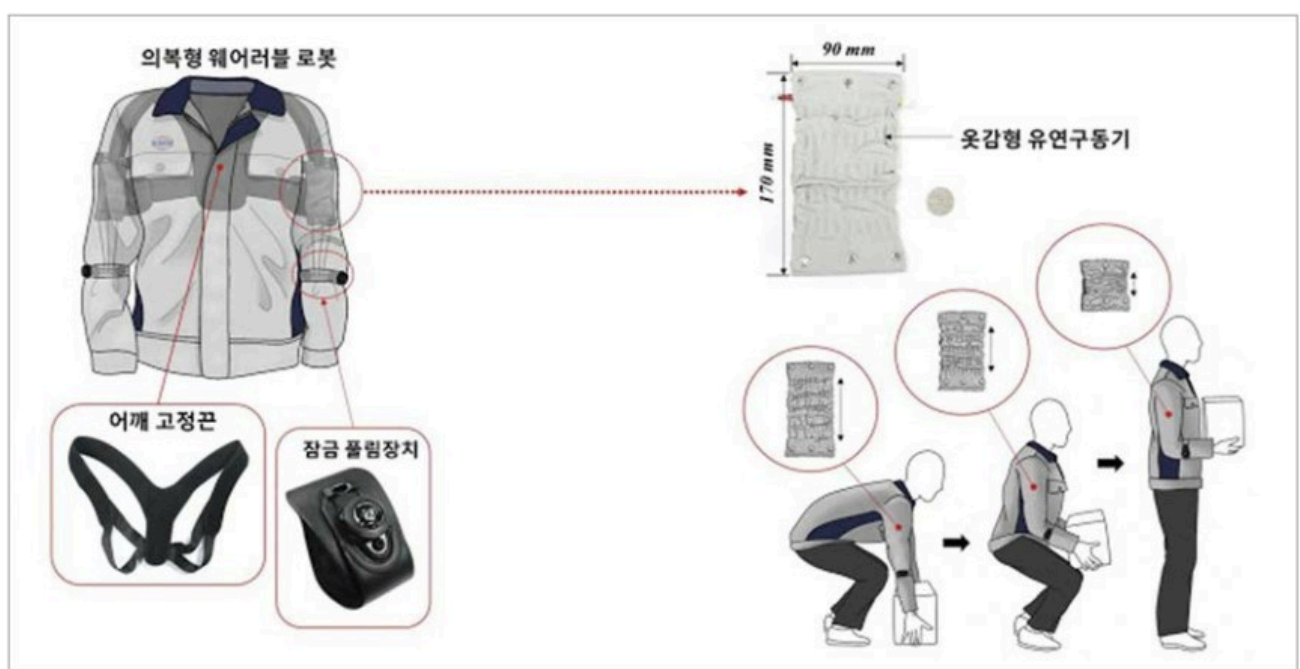
웨어러블 로봇(Wearable Robot)은 우리말로 착용형 로봇이라고 부를 수 있으며, 그 특징에 따라 Power suit, Exoskeleton, Exosuit 등과 같은 다양한 명칭으로 불려진다. 한국로봇산업진흥원에서 소개한 로봇산업 특수분류체계를 보면 로봇이 쓰이는 목적에 의해 분류되므로 웨어러블 로봇의 용도를 특정 지을 수는 없으며 오히려 많은 부분이 중복되는 다기능 로봇의 형태라고 봐야 할 것이다. 또한 구글 등 인터넷 검색결과 미국은 Exoskeleton(외골격)을 주로 사용되는 것으로 판단된다.

웨어러블 로봇은 구동형태별로 Active System과 Passive형태로 분류 할 수 있으며, 용도별로는 민수용(재활용, 작업보조형), 군수용(고기동형, 고하중형, 작전지속지원용)으로 분류할 수 있다.

◆ 웨어러블 로봇 동작원리

과거에는 웨어러블 로봇 기술에 ‘압력 센서’ 방식을 이용했다. 로봇 속에 들어가 있는 사람이 팔다리를 움직이면 로봇이 인체와 부딪히기 때문에 이 압력을 감지해 전기신호로 바꿔 로봇에 붙어있는 전기모터나 유압식 구동장치를 움직이는 것이다. 이는 시간차가 발생하고 오작동 우려가 일부 있었다. 이 밖에도 근육에서 발생하는 미세한 전기인 ‘근전도’를 측정하는 방식, 힘을 줄 때 근육이 딱딱해지는 ‘근육 경도’를 감지하는 방식도 있다. 최근 많이 쓰이는 것은 ‘토크 감지’방식이다. 사람이 팔다리를 구부리거나 펼 때 관절에 걸리는 힘을 감지한 다음 동시에 움직인다.

이 밖에 컴퓨터 프로그래밍을 이용해 인간의 동작을 미리 어느 정도 예측해 최대한 시간차를 줄이기 위한 노력도 함께 하고 있다. 제한적이지만 사람의 뇌파를 감지하는 방법도 연구되고 있다. 최근에는 [그림 1]과 같이 형상기억합금에 전류가 흐르면 수축하는 특성을 적용한 의복형 로봇도 개발되었다.



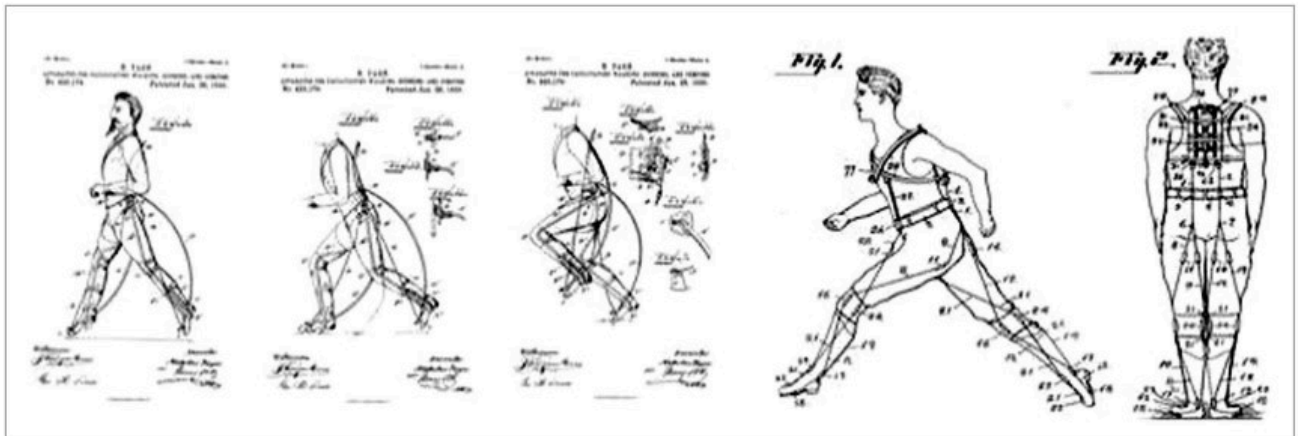
[그림 1] 의복형 웨어러블 로봇 설명

* 출처 : <http://m.dongascience.donga.com/news.php?idx=29859> ('19. 7. 11.)

또한 로봇의 관절부 구동을 위한 액추에이터 및 관련 부품, 신체의 미세한 동작을 감지하는 센서 및 제어 알고리즘 등 다양한 로봇기술들이 집약되어야 하므로 사람이 얼마만큼 움직이려는지 판단하고, 그 의도만큼 움직이도록 하는 기술에 대한 개발이 이뤄지고 있으며, 이와 더불어 인터페이스, 장시간 작동을 위한 배터리 개발, 고속 계산 능력의 소형 컨트롤러 개발 등이 연구되고 있다.

◆ 웨어러블 로봇의 역사

수동 액추에이터에 기반을 한 착용형 로봇 개념에 대한 최초의 특허는 1890년 러시아인 Nicholas Yagn이 발명했고, 외골격 로봇의 컨셉을 [그림 2]와 같이 제시하였다.



[그림 2] Nicholas Yagn이 개발한 최초 착용 로봇의 개념도

제안의 목적은 걷기, 뛰기, 점프 동작의 효율성 증대와 피로 감소, 다리를 쉽게 구부릴 수 있는 기구의 제작이다. 이후 1917년에 미국의 발명가 Leslie C.Kelley가 ‘Pedomotor’로 명명한 증기의 힘으로 작동되는 착용형 로봇의 개념을 제안하였다.

코넬대학교 항공연구소Cornell Aeronautical Lab.에서는 외골격 로봇이란, 사람보다 훨씬 적은 자유도를 가졌지만, 사람이 수행하는 대부분의 동작을 수행할 수 있는 사람의 몸 모양을 따라 형성된 외부 구조물이라고 정의한 바 있다. 이는 미 공군으로부터 의뢰받은 연구를 수행하면서 도출된 개념이다.

1960년대 초반, 미국 국방부가 ‘Powered suit of armor’, 즉 군인을 대상으로 중량물을 들어 올리는 능력, 이송하는 능력을 증강해 주는 장치에 관심을 보였고, 미국 공군은 코넬대 항공연구소로 하여금 마스터-슬레이브Master-Slave 방식의 인간 근력 증강 로봇시스템의 가능성을 연구하도록 하였다.

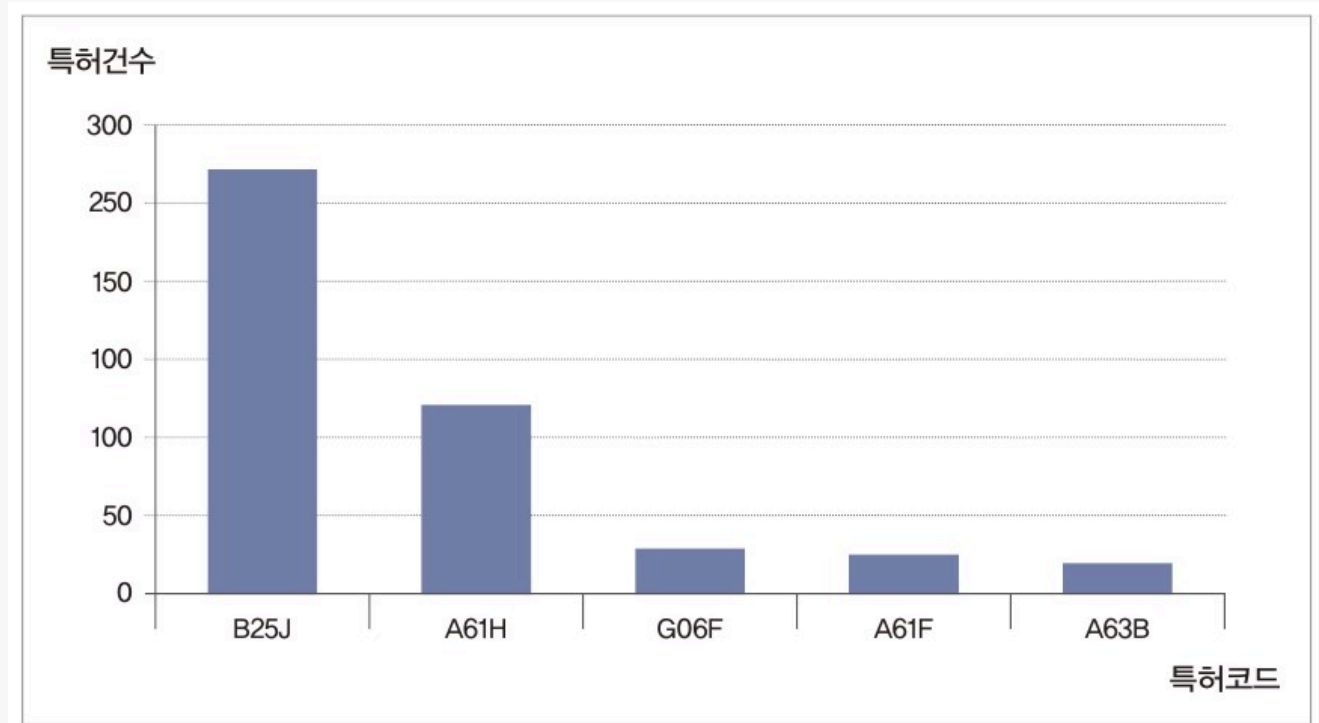
1960년부터 1971년까지 제너럴 일렉트릭General Electric사는 마스터-슬레이브 시스템의 근력 증강 로봇, ‘Hardiman’을 개발하였다. Hardiman은 착용자의 몸을 감싸는 외골격 장치 세트이다. 바깥쪽의 외골격 로봇은 안쪽에 있는 착용자의 동작을 따라가게 된다.

벨그라도대학에서는 1960년대와 1970년대에 신체 마비 환자들을 도울 수 있는 외골격 로봇을 개발하였다. 초기 이 시스템은 미리 설정된 움직임을 재현하는데 성공했을 뿐이지만, 균형을 잡는 알고리즘은 아직도 여러 로봇에 쓰이고 있다.

• 웨어러블 로봇의 기술개발 동향

◆ 특허부분

NDSL National digital science library 특허 DB를 활용하여 출원 공개 및 등록된 웨어러블 로봇 관련 특허 데이터를 확인하였다. 검색조건은 Wearable robot을 사용하여 그 결과는 총 380건의 결과가 검색되었으며 [그림 3]과 같다.



[그림 3] 웨어러블 로봇 특허 출현 현황
*출처 : NDSL 웨어러블 로봇 특허 검색결과

가장 많은 B25J는 CPC분류표 상 프로그램의 제어에 의해 의도적으로 공간상에서의 신체 움직임 변화가 가능하고 손잡이 등을 갖는 기계, 장치, 공구를 조작 가능한 것을 말한다.

두 번째 A61H는 물리 치료를 의미하는데 이는 약물이나 수술이 아닌 방법으로 기계적 수단으로 질병 또는 장애를 치료하는 것을 포함하며, G06F는 전기에 의한 디지털 데이터처리를 의미하며 A61F는 신체의 각 부분을 위한 인공적 대용품 또는 대체물 그리고 이것들과 신체를 결합하기 위한 기구를 뜻한다.

따라서 특허 출원수로 분석한 결과로는 웨어러블 로봇 기술은 프로그램 제어를 통한 기계 장치의 조작, 재활 치료 부분, 전기 신호 데이터 처리 목적으로 이루어지고 있는 것을 알 수 있었다. 기타 산·학·연 특허 출현 현황은 [표 1]과 같았다.

대기업 250건		중소기업 55건		정부(정부출연연구소 등) 89건		대학 72건	
삼성전자	147	주식회사 피앤에스미캐닉스	14	국방과학연구소	27	서강대학교 산학협력단	23
현대자동차	45	(주) 한국미래기술	11	국립재활원	23	한양대학교 에리카산학협력단	21
LG전자	22	(주) 휴비딕	10	한국과학기술원	14	한국산업기술대학교 산학협력단	13
현대로템	20	에이치엠에이치 주식회사	10	한국생산기술연구원	14	한양대학교 산학협력단	8
LIG넥스원	16	주식회사 엔티로봇	10	한국기계연구원	11	연세대학교 산학협력단	7

[표 1] 웨어러블 로봇관련 특허 출원 현황

* 출처 : <https://blog.naver.com/techdna/221683066136> 탑재된 자료 재구성

◆ 국외 기술 개발 동향

일본 혼다는 휴머노이드 로봇에 대해 1999년부터 보행 보조에 대한 연구를 시작하였으며, Honda Walking Assist는 그 연구의 결과물이다. 이 로봇은 모터에 내장된 센서를 사용하여 보행 중 관절의 움직임을 감지하고 컴퓨터 제어 모터로 관절의 굽힘 및 확장을 지원하여 하체의 운동을 지원한다.

Honda Walking Assist는 보행 시 좌우 대칭, 이동 범위, 보행 속도 및 기타 특성을 측정 및 확인하고 사용자의 측정 기록과 교차 점검하여 PC에서 데이터를 분석한다. Honda Walking Assist의 임대 판매는 2015년에 시작되었으며, 2018년 EU에서 의료 기기 인증을 획득하였다([그림 4] 참조).



[그림 4] 혼다 보행 보조 장치

* 출처 : <https://global.honda/products/power/walkingassist.html>

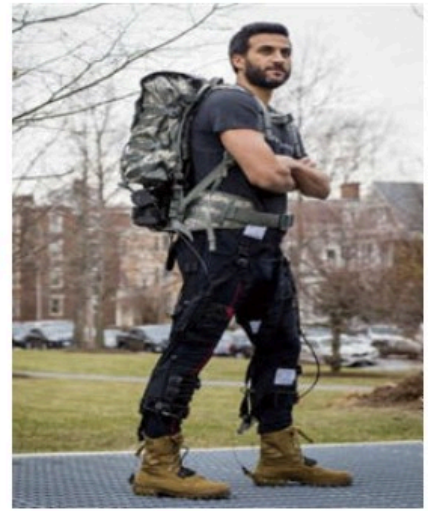
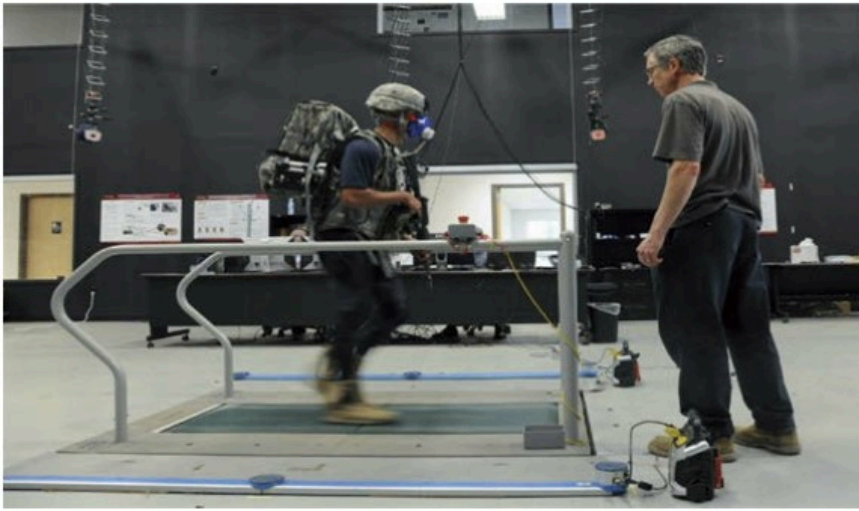
미국 록히드 마틴사가 개발한 Onyx 시스템은 기계식 무릎 액추에이터와 여러 센서 및 인공 지능 소프트웨어를 결합하여 강도와 내구성을 향상시키며, 현재 미국 군인 배낭의 무게를 고려(방탄복, 야간 투시경 및 무선통신 시스템을 포함)해 군인의 부상을 줄이며 피로를 줄여 육체적으로 까다로운 작업을 수행할 수 있도록 도와 준다([그림 5] 참조).



[그림 5] 록히드 마틴사 ONYX

출 처 : <https://www.army-technology.com/features/us-army-exo-skeletons/>

Harvard의 Wyss Institute of Biologically Inspired Engineering팀과 대학의 John A Paulson 공학 및 응용 과학 학교(SEAS)팀이 개발한 이 슈트는 여러 관절에 기계적 힘을 이용하여 착용자를 지원한다. 허리에 맞는 이동식 장치로 케이블을 통해 전원을 공급받는다. 2018년 IEEE 국제 로봇 공학 및 자동화(ICRA) 국제 컨퍼런스에서 발표된 이 장비는 의류보다 착용하기 쉽고 모든 체형에 맞출 수 있으며 가볍고 조용하다. 엑소 슈트는 12마일 크로스 컨트리 하이킹에 군인들을 투입하여 테스트하였으며, 개인의 보행에 기초하여 작동력을 최적화하는 새로운 튜닝 방법이 적용되었다([그림 6] 참조).



[그림 6] 소프트 엑소 수트

*출처 : <https://www.theengineer.co.uk/darpa-exosuit-paces/>

또한 ‘Soft Exosuit’는 착용자에게 리프팅 용량을 줄이도록 설계된 로봇이다. 소프트 엑소 수트는 근육과 협력하여 부상을 줄이고 체력을 향상시키며 근육이 약한 사람들의 경우에도 균형을 잡을 수 있도록 도와 준다. 또한 자연스러운 움직임과 함께 작동되도록 가볍고 인체공학적으로 설계되었다([그림 7] 참조).

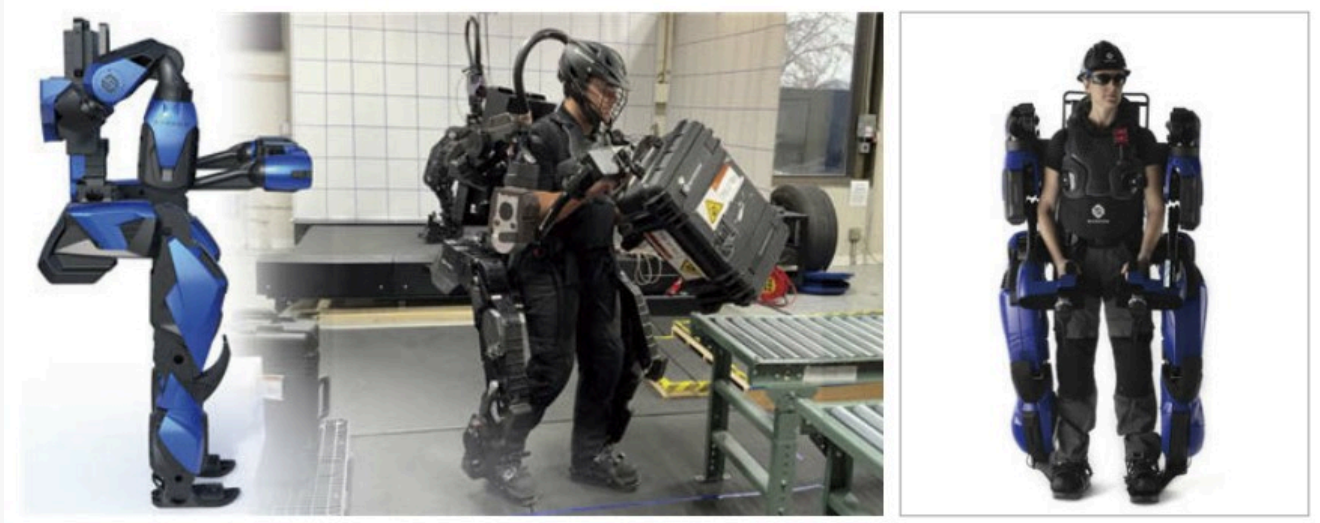


[그림 7] 소프트 엑소 수트

*출처 : <https://neszter.wordpress.com/2014/10/05/soft-robotic-exoskeleton/>

사르코스에서 개발한 가디언 XO는 신체적 부담이나 피로 없이 몇 시간 동안 무거운 물체를 들어 올릴 수 있으며, 초 단위로 착용자의 움직임에 반응하여 힘을 20배 증폭시키며, 8시간의 배터리 전력을 제공한다. 창

고에서 화물 취급, 중장비 리프팅 등 다양한 작업에 사용할 수 있다. 2020년에 미군에 납품한 것으로 알려졌다([그림 8] 참조).



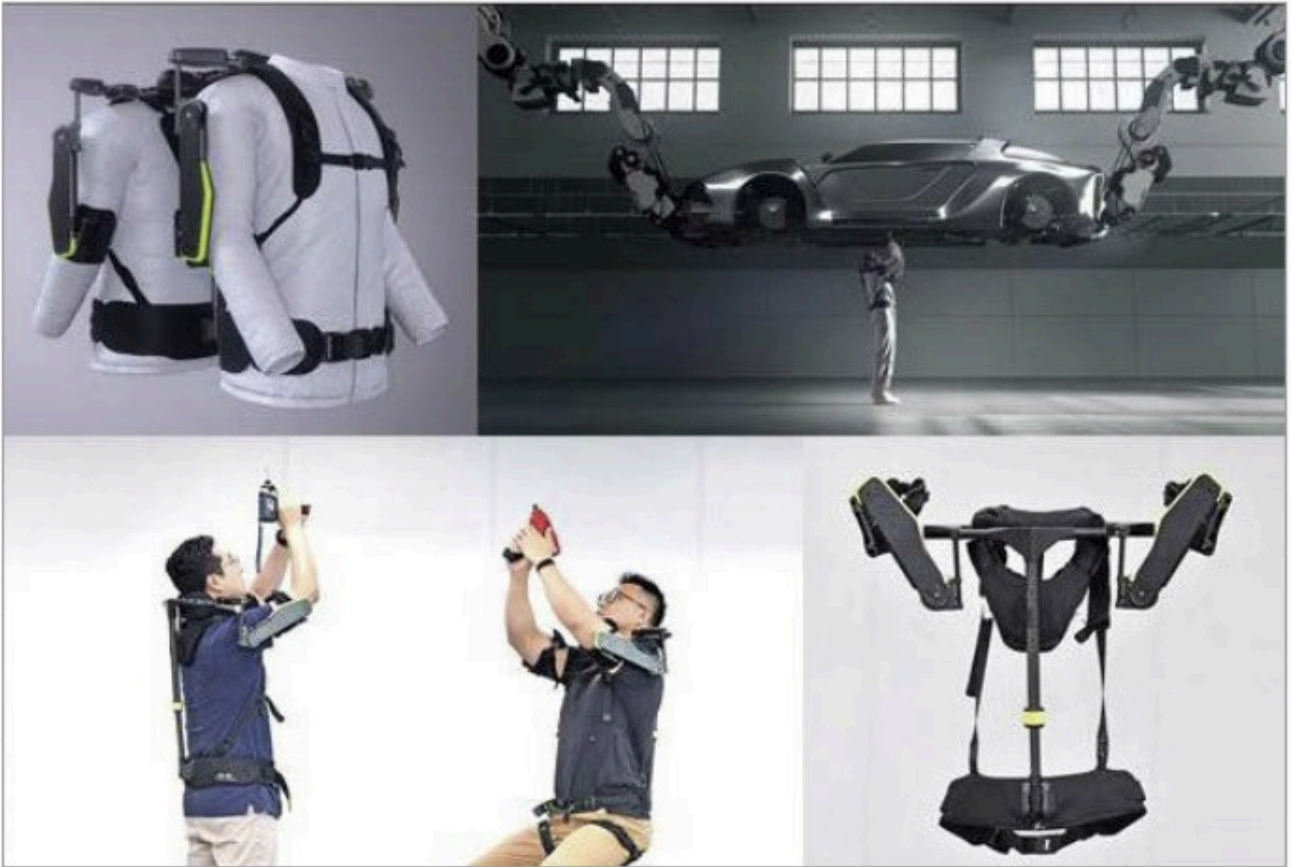
[그림 8] Sarcos robo-suit Guardian XO

※출처 : <https://newatlas.com/robotics/delta-trials-sarcos-robo-exoskeleton/>

◆ 국내 기술 개발 동향

현대차그룹이 장시간 위를 보며 일하는 근로자들을 보조하는 웨어러블 로봇 ‘VEX(벙스)’를 개발했다. VEX는 사람의 관절 움직임을 모방하여 생산성을 높이고 작업자의 피로도를 줄여준다. 배터리가 필요 없으며, 어깨끈을 통해 팔을 집어넣고 가슴과 허리 버클을 고정하기만 하면 되기 때문에 착용이 간편하다.

등 부분은 다양한 신체 크기에 맞게 최대 18cm까지 길이 조절과 6단계의 강도조절이 가능하고, 160kg의 무게를 견딜 수 있다. VEX는 차량 하부의 볼트, 배기장치 부착 등 위를 보며 작업하는 근로자를 위해 개발되었다([그림 9] 참조).



[그림 9] 현대차그룹, 웨어러블 로봇 ‘박스’ 개발

* 출처 : <https://www.mk.co.kr/news/business/view/2019/09/698354/>

LG전자는 독일 베를린에서 열린 ‘IFA 2018’ 전시회에서 웨어러블 로봇 ‘LG 클로이 수트봇’을 처음 공개했다. 이 제품은 산업현장부터 일상생활까지 다양한 분야에서 활용할 수 있는 하체 근력 지원용 웨어러블 로봇이다.

‘LG 클로이 수트봇’은 착용자의 하체를 지지하고 근력을 향상시켜 제조업, 건설업 등 여러 산업현장 등에서 쓰일 수 있다. 착용자는 훨씬 적은 힘으로 무거운 짐을 수월하게 옮길 수 있다. 일상생활에서는 보행이 불편한 사용자가 쉽게 움직일 수 있도록 도와준다([그림 10] 참조).



[그림 10] ‘LG 클로이 수트봇’

*출처 : <https://www.clien.net/service/board/news/12503144>

◆ 국외 연구 동향

2019년 11월 작전지속지원용 웨어러블 기술동향 조사 및 분석을 위해 기품원 전력지원 체계연구센터에서 미국 출장을 통해 확인한 미래 기술개발 동향은 다음과 같다.



[그림 11] MIT에서 연구하는 신경근육 모델, IT에서 연구하는 달리기용 전동식 앵클-풋 의족

*출처 : 전력지원체계연구기획팀 귀국 보고서(선진국 작전지속지원용 웨어러블 로봇 기술동향 조사·분석)

MIT에서는 [그림 11]과 같이 인간 신경근육 모델을 이용하여 생체역학 및 제어를 통한 Human Walking를 연구중이며, 이는 보행 시대사를 더 정확히 예측하고, 보행물 제어에 직접 적용할 수 있는 제어 아키텍처를 활용하는 것이 특징이다. 개인에 대한 매개변수 최적화를 통해 극대화 하는 보행 자세를 도출하고 근육의 힘과 상태에 의해 조절되는 방식으로 연구를 진행중이다.

또한 미국 내 exo-skeleton 분야는 현재 재활 및 장애인에 대한 보조 목적이 주 연구방향이며, exoskeleton을 가지고 인간의 능력을 강화하는 연구는 1개의 업체에서 이뤄지고 있으며, DARPA와 과제를 하는 미국 업체들은 많지만, 사업화와는 별개의 문제라고 밝혔다.

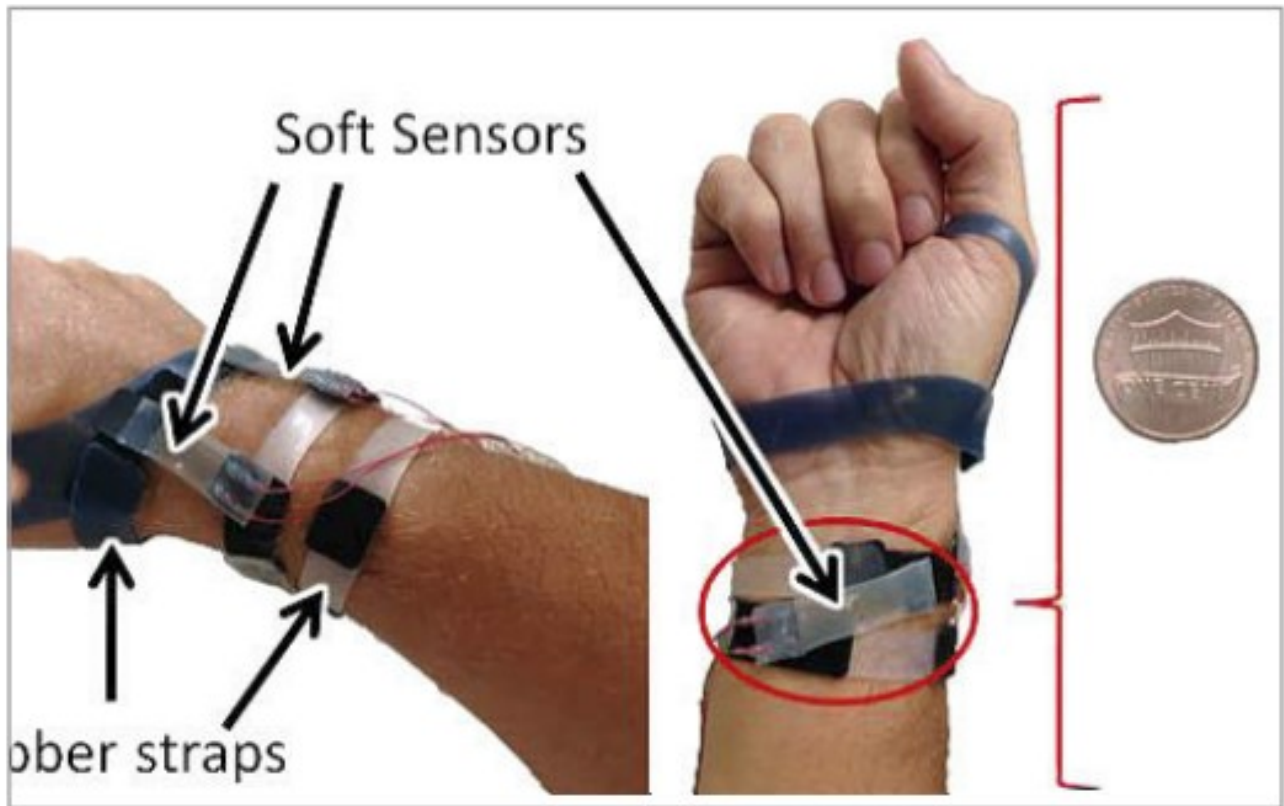


[그림 12] Multi-Scale, Muscle-Like Actuation, Soft Sensing Skins

＊출처 : 전력지원체계연구기획팀 귀국 보고서(선진국 작전지속지원용 웨어러블 로봇 기술동향 조사·분석)

Harvard WYSS Institute에서는 로봇에 동력을 공급하기 위해, 에너지와 힘의 밀도가 높은 다양한 크기의 유사근육 [그림 12](좌) 액추에이터(Multi-Scale, Muscle-Like Actuation)를 연구하며, [그림 12](우)와 같이 탄성체와 액체로 구성된 저항성, 용량성, 광학성을 가진 센서 개발을 통해 소프트 로봇에 대한 피드백 제공 및 새로운 웨어러블 피부인 센싱 스킨즈Soft Sensing Skins를 연구중이다.

그리고 [그림 13]과 같이 인간과 로봇의 상호작용 및 통신을 위한 소프트 센서와 액추에이터 연구도 진행중임을 확인했다.



[그림 13] 소프트 센서

* 출처 : 전력지원체계연구기획팀 귀국 보고서(선진국 작전지속지원용 웨어러블 로봇 기술동향 조사·분석)

그리고 전력지원체계연구센터에서 인터뷰 결과 DARPA에서 웨어러블 로봇 프로젝트 수행중에 부딪혔던 문제로는 웨어러블 로봇 분야에 투자대비 효과가 가시적으로 보이지 않은 것이 문제였으며, 작동시간과 배터리 문제가 Trade-Off의 성격이라 어려움을 겪은 것으로 조사되었다.

• 웨어러블 로봇 운영의 한계

◆ 아마존에서 로봇 운용 간 발생한 문제점

지금까지 살펴본 기술개발 동향에서 보듯이 수많은 제품들이 앞으로 상용화가 될 것이라고 예측할 수 있다. 하지만 이 웨어러블 로봇의 운용 간 무조건 긍정의 효과만 기대할 수 없는 사례가 있어 소개한다.

아마존의 경우 미국 전역에 위치한 물류센터에 20만대 이상의 물류 로봇을 도입해 운영하고 있다. 미국 공익 매체인 Voice of America는 로봇과 인간 간 공존이 확대되면서 인간 작업자의 스트레스 증상이 심해지고 로봇으로 인한 부상 우려도 높아지고 있는 것으로 나타났다.

또한 탐사보도 전문사이트인 리빌Reveal에 따르면 미국 내 16개주 28개 아마존 물류창고를 대상으로 조

사한 결과 작업자들의 부상 비율이 물류업계 평균보다 2배 이상 높은 것으로 나타났다.

아마존의 로봇 시스템이 작업자들로 하여금 비 인체공학적인 동작을 하도록 하기 때문에 로봇 시스템 도입 후 작업자들이 너무 낮은 곳이나 높은 곳에 위치한 물건을 잡기 위해 무리한 동작을 하는 경우가 많다는 지적이다. 로봇 도입 시 작업자의 인체 공학적 차원의 동작분석이 필요하다는 이야기다.

◆ 연구논문에서 예상하는 문제점

군용로봇은 대부분의 사례에서 근력 증강의 성능을 확보하기 위하여 강철 소재로 제작되어 기기 자체의 중량 문제가 발생할 수 있으며 동작적합성 측면에서 자연스러운 운동성이 부여되기 어려운 것으로 지적되었다. 또한 일부 산업용 로봇 또한 인체의 형태 및 치수 적합성이 고려되지 못하고 성능 지원에만 초점을 맞추어 개발되고 있는 것으로 평가되었다.

그리고 대부분의 경우에 중량물 이송을 위하여 어깨에 밴드를 매는 형태로 어깨에 하중이 집중되는 문제가 발생할 수 있다. 앞으로 웨어러블 로봇은 다양한 유형 분석과 함께 복잡하고 비정형적인 환경 조건에서의 동작분석이 필요하다.

앞에서의 아마존 사례와 연구논문 웨어러블 로봇 디자인에 있어서 인체공학적 치수 가이드라인 개발에 관한 연구, 로봇이 인체에 미치는 영향을 고려한 관절 웨어러블 로봇의 최적 보조력 및 무게 연구 등에서 보듯이 웨어러블 로봇의 군 도입 및 운용개념 연구 시에 최우선적으로 사용자와 사용자의 작업환경, 작전 환경 등을 반드시 복합적으로 고려하여야 하며, 장비 자체가 주는 부담감을 최소화 할 수 있도록 해야 한다.

◆ MIT, HARVARD 인터뷰 결과

웨어러블 로봇에 관한 향후 약 35년간에 걸친 장기 프로젝트의 일환으로 ‘아이언맨’과 같은 신체능력 강화에 대한 연구와, 전장에서의 보훈 및 재활영역에 필요한 ‘Armstrong’과 유사한 프로젝트의 양대 축을 중심으로 기술을 확보할 것으로 예측된다. 또한 유·무인 복합전장에서 인간의 의지를 뇌 활동 및 신호를 통해 무인체계로 전달하는 기반기술로 활용하기 위한 연구도 진행될 것으로 예상할 수 있었다.

그러나 관련 연구자들과의 인터뷰를 통해 확인한 소감은 웨어러블 로봇 기술에 대한 기술적 목표달성 가능성은 매우 희박하며, 35년 정도의 장기 연구를 통해서도 인간의 능력 강화를 달성할 수 있을지에 대해서는 회의적인 면이 있다. 그 이유는 인간은 이미 매우 이상적으로 최적화되어 있는 시스템이며 인간 시스템의 본질과 특성을 유지한 상태에서 웨어러블 로봇 등과 직접 결합하고 연동하는 것은 현 상태에서는 미지의 영역으로 인식하고 있었고, 이를 점차 구체화하여 시스템 요구사항을 결정하기 위해서는 수많은 인간행동 특성에 대한 DB를 구축해야 하는데 현재 최고 선진국인 미국에서조차도 DB를 구축하지 못하고 있기 때문이다.

• 웨어러블 로봇 군 도입의 필요성

미래 적의 위협에 대비한 무기체계의 발전, 유인 복합전투체계 등의 도입, 국방개혁 등 앞으로 작전지속 지원 소요는 불가항력적으로 증가될 것이다. 또한 현재 야전 및 군수지원부대의 현장을 보면 보급품의 적재 운반, 정비 등 중량물을 반복적으로 취급하거나 동일자세로 장시간 정비함에 따라 작업능률 저하 및 안전사고 가능성이 내재되고 있다.



[그림 14] 부대 유형별 작전지속지원분야 웨어러블 로봇 소요

이를 부대 유형별로 보면 [그림 14]와 같이 포병 전차 부대의 탄약 적재, 공병부대의 교량 구축 및 재해재난 지원, 군수부대의 보급품 적·하화, 장비 정비, 착색 공정, 드럼 단위 유류 취급 등이 그 대표적인 예이며 전시도 이와 유사하다고 볼 수 있겠다. 각각의 임무 형태에 맞는 민간물류 로봇을 도입하기 위해서는 그 비용이 막대할 것이며, 그 장비에 맞게 현장을 개선하기에도 어려움이 있다.

• 작전지속지원분야 웨어러블 로봇 도입시 고려사항

지금까지 앞에서 연구한 웨어러블 로봇 기술개발 현황과 문제점들을 통해 앞으로 작전지속지원분야에 로봇 도입 시 고려해야 할 시사점을 다음과 같이 정리하였다.

첫째, 웨어러블 로봇은 전력지원체계로 분류

이미 상용화 수준의 웨어러블 로봇도입을 위해 작전지속지원분야에서의 한정된 분야에서는 전력지원체계에 분류하여 획득방법 중 구매, 연구개발 등 그 기간을 최대한 단축시켜야 한다.

군에서 의사결정 후 군 내 도입 시까지 장기간이 소요된다면 이는 과학기술 개발 속도를 따라잡지 못하여

어느 시점에서는 제로베이스에서 재검토해야 할지 모른다. 또한 구매요구서에 의해 상용품으로 구매 후 일정기간 전투실험을 통해 현장의 목소리를 반영하여 구매요구서 수정에 의한 조달방법을 적용하여 신속하게 현장에 도입할 수 있어야 한다.

둘째, 장기적인 소요기획 반영

장기적인 관점에서 웨어러블 로봇의 발전방향으로는 소요기획서에 기초기술 분야 연구를 상세히 반영하고 이를 군수정책서와 서로 맞물리게 추진해야 장기적이고 실현 가능한 웨어러블 분야 연구가 정상적으로 추진이 가능할 것으로 판단된다. 획득 추진방향으로는 민·군 기술협력 사업을 기반으로 군 및 산·학·연이 어우러진 민·군 기술협력 네트워크를 통해 추진하고 기반기술부터 접근해 나가야 하며, 민·군 기술협력을 통해 대기업 및 기반이 탄탄한 연구기관을 토대로 추진해야 하며, 국방 R&D 조직을 기반으로 추진하는 것이 해외 선진국 사례로 비추어 봤을 때 타당할 것이다.

셋째, M&S를 활용한 도입분야 설정

모델링, 시뮬레이션 프로그램을 이용하여 군 작전 지속지원분야 중 각 기능에서 어느 부분(공정)에 웨어러블 로봇을 착용해야 작업 능률이 오르면서 전체적인 흐름이 개선되는지 아레나, 시미어 등 민간 물류기업에서 사용하는 분석 툴을 이용하여 검증할 필요가 있다.

단순하게 1인 작업자의 능률만 향상시키는 것도 좋겠지만 웨어러블 로봇을 착용한 작업자가 작업이 종료 되었음에도 불구하고 전체 공정에는 지속적인 딜레이 현상이 발생하여 전체 공정에 변화가 없다면 웨어러블 도입에 대한 조직의 개선 효과는 미비할 것이기 때문이다.

넷째, 작업환경을 고려한 전투실험 반영

국방부 차원에서 전투실험을 통해 실제 군 도입시 필요한 작전지속지원분야 군사적 운용개념에 대해 명확히 검증을 해서 과거 사례를 되풀이 하지 않아야겠다.

예를 들면 2000년 경의선 복구공사 시 국민 안심용으로 독일로부터 폭발물 처리용 UGV Unmanned Ground Vehicle를 구입했으나 전투실험을 실시하지 않았고, 한국 산악지형에 부적합하다는 지적이 제기되면서 제대로 활용되지 못했다. 또 2002년 월드컵을 앞두고 대테러 대비 영국 비손사 UGV를 도입했으나 성능이 저하되면서 사용이 제한됐다.

2004년 자이툰 부대의 이라크 파병 시 국내 산학연이 개발한 UGV ‘롭헤즈’ 2대를 긴급 구매했으나 전투실험 미실시와 성능 저하로 조기 철수했다. 또한 2006년 아시안게임 시 대테러 대비용으로 독일로부터 화생방 탐지 UGV 2대를 긴급 구매했으나 무기 중개업체가 도산하면서 유지보수가 제대로 이뤄지지 않았다.

다섯째, 사용자의 착용성 우선 고려

군의 일부 부대를 제외하고는 다양한 체형의 인원들이 계속해서 교체되는 현상과 새로운 장비의 도입에 따른 안전사고의 우려가 크기 때문에 웨어러블 로봇 도입 시 형태 및 치수 적합성과 서울대학교 연구논문에서 언급했던 웨어러블 로봇의 개방 방향에 대해서 고려해야 할 것이다.

또한 운용시험평가 등을 수행하는 과정에서 장기간 착용하고 행군 등을 통하여 시간대별 접촉부위의 육안 관찰 및 진단, 사용자 설문 등을 반드시 포함하여 확인이 필요할 것으로 판단된다.

① 인체 적합성 범주	② 사용 편의성 범주	③ 심미성 범주
• 형태 및 치수 적합성 • 동작 적합성 • 구성 적합성 • 생리 적합성	• 성능 만족 • 조작 용이성 • 안전성 • 내구성 • 착탈의 용이성 • 세척 용이성 • 휴대 및 보관 용이성	• 외관 만족

[표 2] 웨어러블 로봇 개발 시 착용성 조건

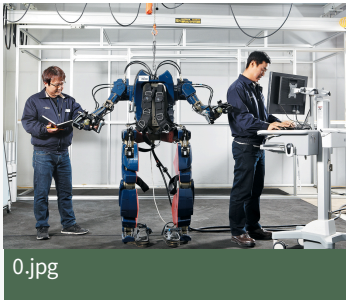
* 출처 : 웨어러블 로봇의 기술 현황 조사 및 개발 방향 제안 연구(2019) 재구성.

• 맺는 말

최근 한국전략문제연구소 주최로 열린 ‘국방 로봇의 운용현황 및 발전 방향’ 세미나에서 이원승 카이스트 교수는 2000년 이후 도입된 국방 로봇이 현장에서 제대로 활용되지 못하고 있다며 자성을 촉구했다. 앞으로 웨어러블 로봇 도입 시에는 한국형 지형과 시설에 맞는 로봇의 도입과 교육훈련 시스템 구축, 후속 군수 지원 등의 노력이 다각도로 이뤄져야 할 것이다.

국민의 생명을 담보로 하는 국방 사업에 ‘대충’은 있을 수 없다. 지금부터라도 군사용 특히 작전지속지원용 웨어러블 도입을 샘플로 삼아 차근차근 현안을 해결하면 육군의 비전인 ‘한계를 넘어서는 초일류 육군’에 기여할 수 있을 거라 믿어 의심치 않는다.

올해 육군종합군수학교 군수융합연구센터에서는 국방부 정책연구용역 예산을 활용하여 군수지원부대의 임무유형별 웨어러블 로봇 운용개념 연구를 진행할 계획에 있다. 정책분야에서 도움이 되도록 심도 깊은 연구가 진행되어 군의 작전지속지원분야에 웨어러블 로봇 도입에 대한 첫 발걸음이 되길 기대해 본다.



목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 현대로템, 중동 겨냥한 'K2ME' 전차 첫 출하...방위사업법 개정 결실 | 6 | 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 11 | 대한민국 해군 문무대왕 국 250주년 기념 국제관 | | |
| 2 | 한화시스템, 새로운 '천궁의 눈' 만든다...천궁-III ... | 1
댓글 | 7 | 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 12 | [에어포스 언박싱] 하늘(좁다... KF-21, 지상 정... | |
| 3 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 8 | '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1
댓글 | 13 | '해병의 첫 코뿔소' 현대. 템, 장애물개척전차 해... | |
| 4 | KAI, 국산 '헬기 주기어박 스' 수리온 탑재해 시운... | 1
댓글 | 9 | 해군, '잠수함의 저승사자' 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | 14 | KAI, 한국형전투기(KF-2 장시험 사업 계약 체결 | |
| 5 | 한화, '차륜형 K9A2 자주 포' 공개...미 육군 맞춤... | 2
댓글 | 10 | 해병 최초의 고속전투주정 '청새치' 진수...시속 80... | 5
댓글 | 15 | 北 24시간 실시간 감시... 도 정찰 무인기 'MUAV' |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 북한의 신형 CIWS
- 2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개

5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

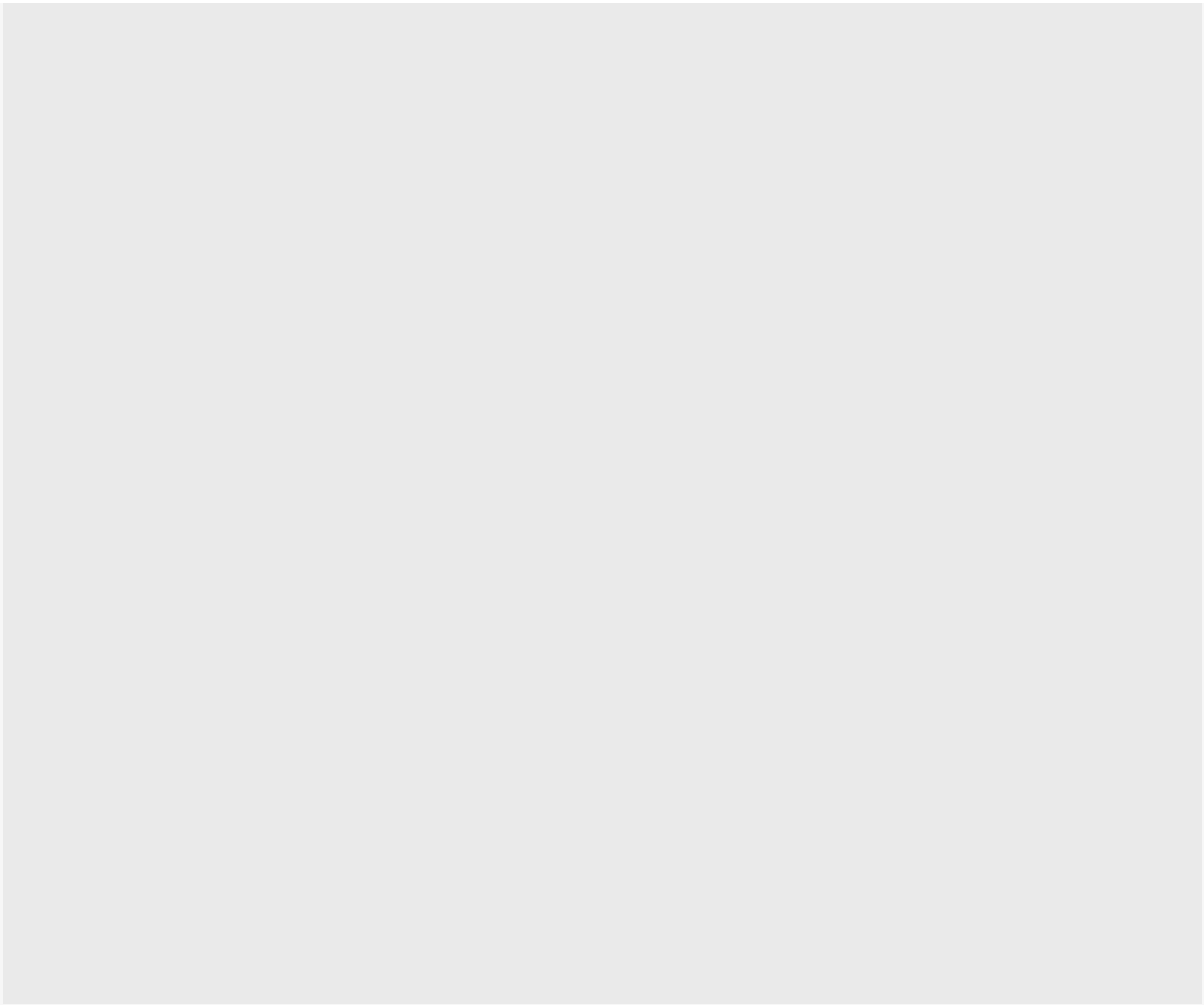
8 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원가입약관 | 이용약관